

生物由来の判断を、使って検証できる基盤へ

対象：Agentの開発者・研究者

狙い：小さな計算で反復判断と適応

成果：入力・モデル・学習結果を追跡できる実装

省電力・通常AIへの優位は、これから比較する仮説です。

環境と刺激をTXに記録する

- 初期TX：寸法・seed・危険エリアを設定
- 刺激TX：確定した正の入力で餌を1個追加
- 画面で初期環境と餌の元TXを開ける

ハエへの外部入力はすべてオンチェーンデータです。

確認した環境から、移動と休息を選ぶ

TXとイベントを確認して環境へ反映

環境＋内部の身体状態を感覚入力へ変換

実測7神経・19接続 → 行動選択 → 結果

感覚変換・身体・判断・描画はオフチェーンの計算です。

経験を再生し、候補と今の方策を比べる

｜ 個体を選び「学習室へ」

｜ 確認済み環境のコピー＋経験でQ値を更新

｜ 比較スコアが改善：採用 ／ 改善なし：維持

これは同じ環境の再生比較。未知環境での効果とは分けます。

動作の証拠と、改善効果を分ける

公開版：定期TXで餌が3 → 4へ増えることを確認

動画：全神経4個体、Aqua 2件・V3 25件の決済

別研究：報酬18.79 → 56.12、直接入力対照56.08

接続・学習は動いた。生物回路の性能優位は未確認です。

低負荷で役立つ判断にできるかを測る

同じ入力・同じ仕事で、小型AIと比較

報酬・失敗率・適応時間・RAM・J/判断を測る

Uniswap：実行／見送り、Aqua：提示／撤回へ応用

低コスト化 → 導入・継続利用増加は、検証したい価値の仮説です。

どこで動き、何を境界越しに渡すか

境界	実装言語・実行環境	担当すること	境界を渡るデータ
ブラウザー	JavaScript / HTML / CSS	公開：7神経・Q学習 全神経版：操作・表示	HTTP / JSON 確定入力・表示状態
読取ゲートウェイ	JavaScript Cloudflare Workers	receipt・イベント検証 Anvilも読取処理を共有	JSON-RPC ブロック・logs・receipt
署名者	JavaScript + ethers Worker / wallet / Anvil	所有者の権限でTX送信 定期送信は予算を制限	ABI・署名付きTX 秘密鍵はブラウザーへ返さない
ローカル制御	JavaScript / Node.js	全神経の世界・報酬・発注 通常コードが経路を比較	HTTP / JSON ↔ UI JSON Lines ↔ Python
全神経ランタイム	Python / NumPy / SciPy	166,700神経・行動readout 採餌の選択／市場の更新	数値入力 → 行動 結果 → 学習・保存
EVMコントラクト	Solidity 0.8.30 自作部分の言語	個体・モデル参照・環境入力 所有者制約・市場決済	ABI / events チェーン状態・成功receipt

共有型：TypeScriptの仕様案。学習状態はブラウザー／ローカル保存。Workersで全神経計算は行いません。